

FSC-2A 单轴运动控制器

使用说明书

版本：V1.0

2026 年

目录

第 1 章 产品概述 4

1.1 产品简介 4

1.2 功能特点 4

1.3 使用领域 4

1.4 性能及规格 4

1.5 使用环境 5

1.6 注意事项 5

第 2 章 外形与接线 6

2.1 尺寸规格 6

2.2 接口定义 7

2.3 接线示意图 7

第 3 章 操作使用 9

3.1 使用流程 9

3.2 控制器面板介绍 9

3.3 参数设置操作 10

3.4 手动/往返操作 11

3.5 自动控制模式 11

第 4 章 参数含义 13

4.1 P 组参数说明 13

4.2 参数计算说明 14
第 5 章 拓展模块 15
5.1 遥控模块 15
5.2 蓝牙模块 15
第 6 章 Modbus 通讯协议 16
6.1 通讯概述 16
6.2 功能码说明 16
6.2.1 0x03 功能码（读寄存器） 16
6.2.2 0x05 功能码（写继电器） 17
6.2.3 0x06 功能码（写单个寄存器） 17
6.2.4 0x10 功能码（写多个寄存器） 17
6.3 控制流程 18
6.4 地址表 19
6.4.1 继电器地址 19
6.4.2 寄存器地址 19
6.4.3 只读寄存器地址 21

第 1 章 产品概述

1.1 产品简介

FSC 单轴运动控制器是本公司最新推出的一款经济通用型单轴运动控制器，采用 ARM Cortex-M3 内核处理器，能够对步进电机、伺服电机的运动速度及运动距离进行精准控制。控制器标准配置搭载可显示运动参数的数码管及可调参数的按键，可升级为蓝牙控制配置（需下载安装应用程序，目前仅支持安卓手机端），也可升级为遥控配置（可利用遥控器实现启停控制）。

相对于市面上绝大多数单轴控制器，本控制器的调参及应用场景更为简易灵活，是直线运动产品控制器的理想之选。

1.2 功能特点

- 点动运动
- 点位运动（按照坐标走 / 按照指定距离走）
- 往复运动
- 单程运动
- 到点延时
- 运动参数（速度、加速度与距离等）的显示与调节
- 控制方式可升级为蓝牙或遥控

1.3 使用领域

目前仅推荐搭配本公司的单根模组，或在数个电机同步条件下使用。

1.4 性能及规格

表 1-1 性能及规格参数

项目	参数
型号	FSC-2A
供电方式	DC24V 供电
功耗	小于 7.2W

控制轴数	单轴
编码器接口	无
可输出脉冲频率	50Hz ~ 200kHz 5μs
脉冲输出方式	脉冲+方向（Pulse+Dir）
加速度模式	梯形加减速
总线拓展	暂不支持
软件操作系统	Android 9.0，内存 2G 以上
外形尺寸（mm）	98 × 54 × 33.4

1.5 使用环境

表 1-2 使用环境要求

项目	参数
使用场合	避免粉尘及腐蚀性气体
工作温度	-20℃ ~ 60℃
湿度	无凝露
保存温度	-20℃ ~ 70℃
静电放电抗扰度（ESD）	空气±15KV，接触±4KV（GB/T 17626.2-2018 / IEC 61000-4-2:2008，所有接口）
浪涌（冲击）抗扰度	线对线±2KV（GB/T 17626.5-2019 / IEC 61000-4-5:2014，电源接口）

1.6 注意事项

1. 修改参数时，应注意避免控制卡断电。一旦发生断电，所设置的导程、细分、速度等参数会丢失并在下次开机后恢复默认，且可能导致控制卡芯片损坏。

2. 在控制电机运行过程中无法完成控制卡参数修改，需待电机停止运动后方可。

3. 在自动模式运行中无法使用点动功能，需待电机停止运动后切换到对应的模式下方可。

第 2 章 外形与接线

2.1 尺寸规格

控制器外形尺寸为 98mm × 54mm × 33.4mm，安装孔距及具体尺寸请参考图 2-1。

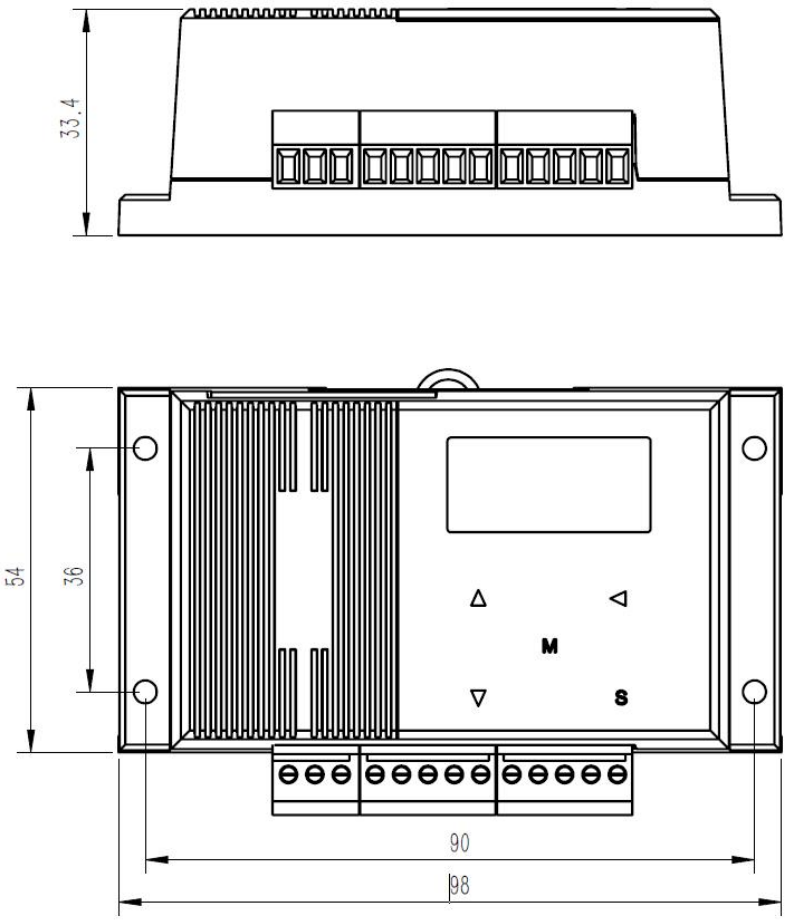


图 2-1 控制器外形尺寸图

2.2 接口定义

表 2-1 接口定义

标记符号	功能	说明
VN+	电源正极输入	支持 24V 直流电源输入
VN-	电源负极	直流电源负极
PE	控制器接地	控制器接地
PV	步进脉冲信号	输出高电平 4.625~5.5V，低电平 0~0.6V
DR	方向控制信号	输出高电平 4.625~5.5V，低电平 0~0.5V
5V	隔离电源输出 5V	采用共阳极接法
OP	输出口	共阳极输出口
LP	正限位信号端	正向限位开关信号接口
LN	负限位信号端	反向限位开关信号接口
IN0	输入信号端 1	外部开始按键接口
IN1	输入信号端 2	外部停止按键接口
IN2	输入信号端 3	可重复定义使用（多功能输入）
GND	公共地端	限位开关与开始/停止开关需接此端口

2.3 接线示意图

控制器与电源、驱动器、限位开关的接线方式请参考图 2-2。接线时请注意：

① 电源正负极不可接反；

② 脉冲与方向信号采用共阳极接法，需接 5V 隔离电源；

③ 限位开关及外部启停开关的公共端接 GND；

④ RS485 通讯采用 RJ45 接口，4、5 号引线分别对应 485_A、485_B。

FSC-2A通用接线图

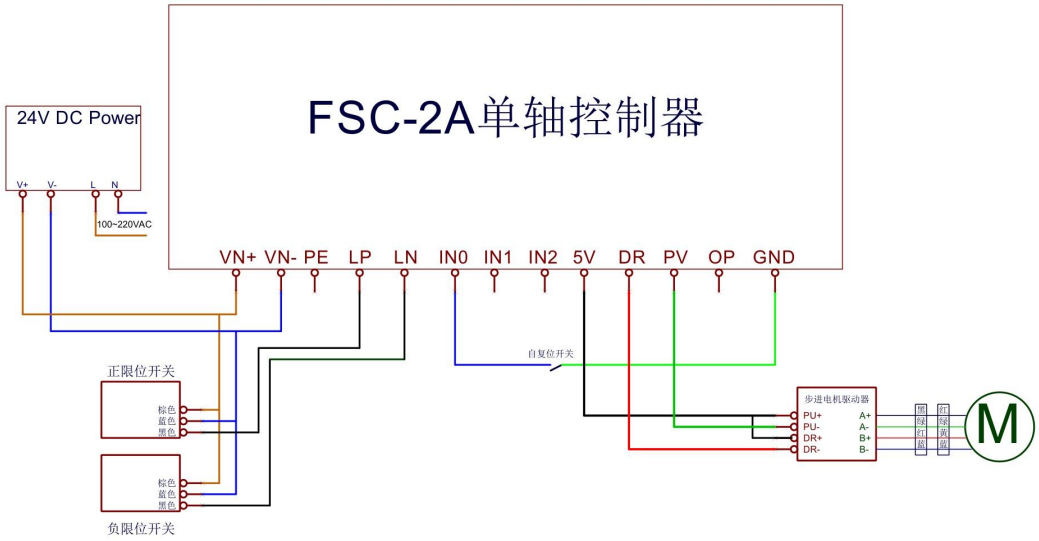


图 2-2 接线示意图

第 3 章 操作使用

3.1 使用流程

控制器的基本使用流程如图 3-1 所示，包括接线上电、参数设置、手动/自动操作三个主要步骤。参数设置和运动控制均可通过控制器面板、蓝牙 APP 或外接按键/遥控器完成。

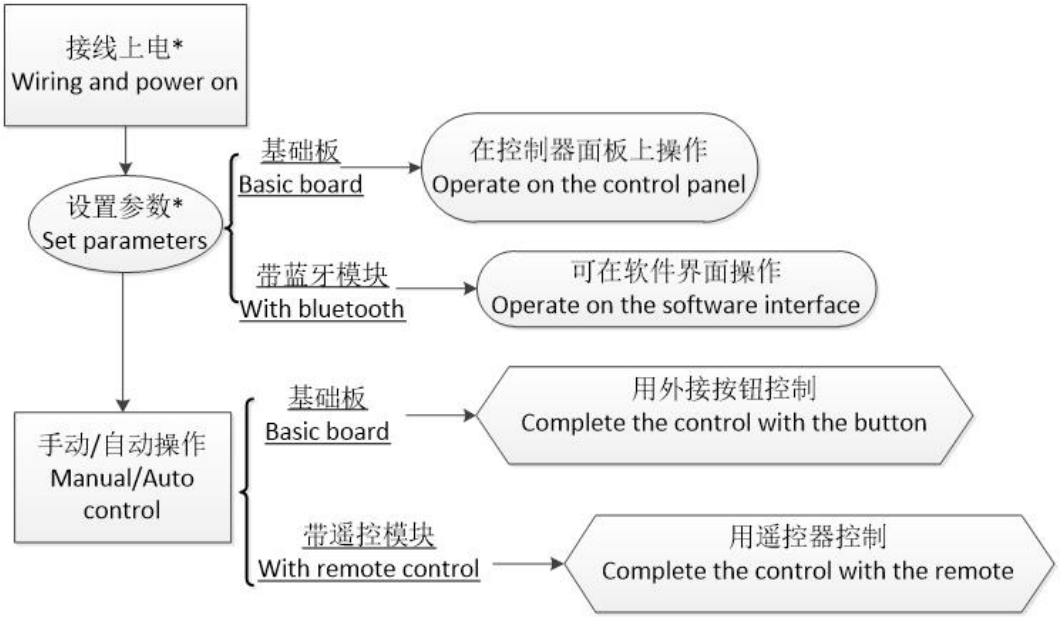


图 3-1 使用流程图

3.2 控制器面板介绍

表 3-1 面板按键功能

名称	功能
显示器	四组八段显示器，用于显示监视值、参数值及设定值
Shift 键	变更数值位数（在手动 JOG 模式下作为正转使用）
Set 键	进入选中的模式或参数确定（在手动 JOG 模式下作为反转使用）
Mode 键	菜单显示界面翻页（手动 JOG / 参数设置 / 自动控制）
Up 键	栏目内参数切换 / 增大数值 / 运动过程切换监视值
Down 键	栏目内参数切换 / 减小数值 / 运动过程切换监视值

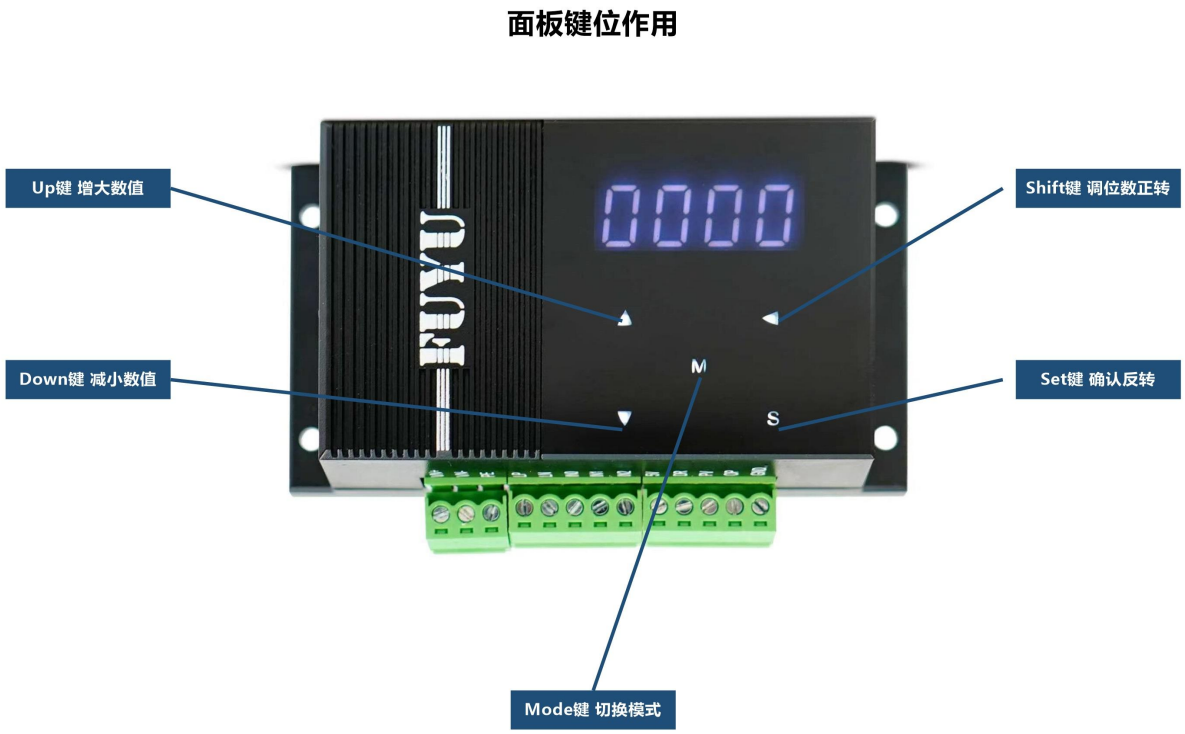


图 3-2 面板键位作用示意图

3.3 参数设置操作

参数设置用于配置电机运行的各项参数，操作步骤如下：

步骤 1：按 Mode 键切换至参数设置菜单，数码管显示为"P___"。此模式下共有 31 个参数（P01~P31）。

步骤 2：通过 Up 键和 Down 键切换参数编号，选择需要设置的参数。

步骤 3：按 Set 键进入该参数的设置界面，当前参数值闪烁显示。

步骤 4：按 Shift 键移动需要设置的位，当需要更改的位被选中时，该位下的小数点会被点亮。

步骤 5：通过 Up 键和 Down 键调整选中位的数值。

步骤 6：参数设置完成后，按 Set 键确认保存，自动返回参数列表。

建议运行前重点调试参数：参数"P__1"导程,"P__2"细分,"P__3"和"P__15"正反转速度，"P__6"行程，各参数的详细含义、默认值及单位请参见第 4 章"参数含义"。

⚠ 注意：修改参数时应避免控制卡断电，一旦断电，所设置的参数会丢失并恢复默认值，且可能导致控制卡芯片损坏。电机运行过程中无法修改参数，需待电机停止后方可。

3.4 手动/往返操作

手动 JOG 模式用于调试和点动控制电机，操作步骤如下：

步骤 1：上电开机默认进入手动 JOG 模式，数码管显示为"J___"；如在其他模式，按 Mode 键切换至手动 JOG 模式。

步骤 2：按住 Shift 键，电机正转运行；松开 Shift 键，电机停止。

步骤 3：按住 Set 键，电机反转运行；松开 Set 键，电机停止。

步骤 4：按 Up 键或 Down 键，可查看当前监视值，包括运行速度（mm/s）和加速度（mm/s^2）。

⚠ 注意：手动 JOG 模式下，Shift 键控制正转，Set 键控制反转，按住运行、松开停止。

3.5 自动控制模式

参数设置好且 JOG 模式下产品运动一切正常后，可进入自动控制模式。自动模式下有三个子模式（A__1、A__2、A__3），操作步骤如下：

步骤 1：按 Mode 键进入自动模式菜单，数码管显示为"A___"。

步骤 2：通过 Up 键和 Down 键切换子模式，可选 A__1、A__2、A__3。

步骤 3：按 Set 键进入选中的子模式，数码管显示对应编号（0001/0002/0003）。

步骤 4：通过 Up 键和 Down 键控制运行，或者外接按键及遥控器启动/停止电机运动。

步骤 5：再次按 Set 键或 Mode 键退出当前子模式，返回 A___菜单。

三个子模式说明：

A__1（单段运动）：按下 Set 键显示 0001，通过外接按键或遥控器启动/停止，运动参数为预设值。

A__2（单次往返）：按下 Set 键显示 0002，通过外接按键或遥控器启动/停止，完成一次往返后自动停止。

A__3（无限往返）：按下 Set 键显示 0003，通过外接按键或遥控器启动/停止，持续往复运动。

⚠ 注意：取消自动控制模式时，需通过 Mode 键切换到 A___栏目，再通过 Up/Down 键切换到对应子模式，按下 Set 键后再通过外部停止按键停止当前运动。如使用手机 APP 控制，请参见 FSC-APP 软件操作指南。

第 4 章 参数含义

4.1 P 组参数说明

本章详细说明 P 模式下全部 31 个参数的含义、默认值及单位。参数编号 P01~P31，通过面板 Up/Down 键切换，Set 键进入设置。

表 4-1 P 组参数列表

参数编号	参数说明	默认值	单位
P01	导程（填丝杆导程或皮带轮周径）	10	mm
P02	细分（细分倍数，计算方法：当前驱动设置细分数 ÷ 200）	25	200pulse
P03	正转速度	50	mm/s
P04	加速度	200	mm/s²
P05	减速度	200	mm/s²
P06	行程（产品最大运动行程，自动模式下使用）	100	mm
P07	自动模式下启动方向：0=首次反转，1=首次正转	0	—
P08	控制模式（FSC-2A 此参数无效）	0	—
P09	从机地址（用于 485 通信，范围 1~255）	1	—
P10	到点延时（自动模式下到点后的停顿延时，范围 0~9999999）	1000	ms
P11	快停减速度（触碰限位开关时停止的减速度）	5000	mm/s²
P12	减速模式：0=立即停止，1=减速停止	1	—
P13	485 波特率： 0=2400,1=4800,2=9600,3=19200,4=38400,5=57600,6=115200	6	—
P14	232 波特率（暂无，同 485 波特率定义）	6	—
P15	反转速度	50	mm/s
P16	回零方向：1=正转回零，2=反转回零	1	—
P17	回零速度	10	mm/s
P18	回零加减速	300	mm/s²
P19	回零脱落距离	5	mm
P20	回零超时时间	10000	ms

P21	软件负限位	200	mm
P22	软件正限位	200	mm
P23	软件限位使能：0=不使能，1=使能	0	—
P24	循环次数（自动模式 3：0=无限循环，1~9999999=对应次数）	0	—
P25	INPUT0 功能：1=正转 JOG,2=反转 JOG,3=启动,4=停止,5=正限位,6=负限位,7=蜂鸣器,8=切换模式,9=启动回零,10=停止运行	1	—
P26	INPUT1 功能（同 P25 定义）	2	—
P27	INPUT2 功能（同 P25 定义）	9	—
P28	遥控器上键功能（同 P25 定义）	3	—
P29	遥控器下键功能（同 P25 定义）	4	—
P30	遥控器停止键功能（同 P25 定义）	10	—
P31	转速（用于设置控制器转速，一般设置速度即可）	—	r/min

4.2 参数计算说明

① P02 细分为相对值，计算公式为：驱动器实际细分数 ÷ 200。例如驱动器设置为 5000 细分，则 P02 = 5000 ÷ 200 = 25。

② P06 行程在自动模式下作为最大运动距离限制，手动 JOG 模式不受此参数限制。

③ P25~P30 为输入口/遥控器按键功能定义，可根据实际需求灵活配置。

④ 修改参数后需断电重启或重新上电方可生效（部分参数即时生效）。

第 5 章 拓展模块

5.1 遥控模块

遥控模块是在原有基础运动功能上加入遥控功能，使用遥控器代替外接按键达到无线远程控制的目的，遥控距离可达 30 米，启停操作便捷灵活。

使用注意：

① 穿透能力和抗干扰能力一般，需减少阻隔和干扰；

② 如需更换遥控器，需重新与遥控器进行对码。对码操作：在模块正确安装并通电的情况下，按住模块上的白色按键两秒，模块红灯闪烁一次后，按下遥控器任意按键，即完成对码。

5.2 蓝牙模块

增加蓝牙模块使控制卡具有蓝牙功能，可配合本公司自主开发的应用程序（目前仅支持安卓手机端），将控制器和手机通过蓝牙连接，实现在软件界面上修改运动参数、选择控制模式、远程实施运动功能等。

蓝牙遥控距离可达 10 米且抗干扰能力强，无论是参数设置还是运动启停，都能满足便捷灵活的应用场景要求。

第 6 章 Modbus 通讯协议

6.1 通讯概述

FSC-2A 支持 RS485 通讯，最高通讯速率 115200bps。采用 RJ45 接口进行连接，其中 4、5 号引线分别对应 485_A、485_B。

通讯协议采用 Modbus RTU 协议，校验格式为 CRC16。本控制器支持的功能码有：0x03、0x05、0x06、0x10。

本控制器参数均由两个寄存器组成，为 32 位数据，格式为：（地址高 << 16 | 地址低），单个寄存器为 16 位。

本控制器有继电器和寄存器两种数据类型。继电器只有两种值：0x0000、0xFF00。

⚠ **注意：**本控制器 RS485 通讯周期为 20ms，低于此时间间隔将会导致通讯失败。

6.2 功能码说明

6.2.1 0x03 功能码（读寄存器）

本功能码用于读取控制器内部寄存器值。每次至少读取一个寄存器的值，若该值位数小于 16 位，可以直接读取该值低地址（见 6.4 节地址表）。

使用示例：读取从机地址 01 中 0001 地址起始的两个寄存器

发送：

```
01    03    00 01          00 02    95 CB
```

从机地址　功能码　读取寄存器起始地址　读取个数　校验码

接收：

```
01    03    04        00 00 00 0A      7A 34
```

从机地址　功能码　读取字节个数　地址 0001 的数据　校验码

以上示例为读取控制器的导程参数。返回的数据为 00 00 00 0A，转换为十进制为 10，表明控制器导程为 10mm。

6.2.2 0x05 功能码（写继电器）

本功能码用于写控制器继电器。

使用示例：往地址 0001 继电器中写 1，启动控制器相对运动正转

发送：

```
01 05 00 01 FF 00 DD FA
```

返回：

```
01 05 00 01 FF 00 DD FA
```

返回与发送一致表示写入成功。

6.2.3 0x06 功能码（写单个寄存器）

本功能码用于写入控制器寄存器的值，每次只能写入一个寄存器的值。对于 32 位的值，需要写两次或者使用 0x10 功能码。

使用示例：修改控制器导程为 20，20 对应的十六进制为 0x14

发送：

```
01 06 00 02 00 14 28 05
```

接收：

```
01 06 00 02 00 14 28 05
```

接收与发送一致表示数据设置成功。

6.2.4 0x10 功能码（写多个寄存器）

本功能码用于一次性写入多个寄存器。对于 32 位数据只需要发送一次数据即可设置完成。

使用示例：修改控制器细分为 5000，5000 对应十六进制为 00 00 13 88

发送：

```
01    10    00 03    00 02   04     00 00 13 88   BE EC
```

从机地址　功能码　起始地址　个数　字节数　写入数据　　校验码

接收：

```
01 10 00 03 00 02 B1 C8
```

6.3 控制流程

以下为通过 Modbus 通讯控制控制器完成一次相对运动的典型流程：

1. 确认控制器导程、细分参数与模组、驱动器对应一致。
2. 设置移动速度为 10（mm/s）

   ```
   01 06 00 06 00 0A E9 CC
   ```

3. 设置加速度为 200（mm/s²）

   ```
   01 06 00 08 00 C8 09 9E
   ```

4. 设置减速度为 200（mm/s²）

   ```
   01 06 00 0A 00 C8 A8 5E
   ```

5. 设置移动距离为 50（mm）

   ```
   01 06 00 10 00 32 09 DA
   ```

6. 启动（相对/绝对）运动

   ```
   01 05 00 01 FF 00 DD FA
   ```

6.4 地址表

6.4.1 继电器地址

表 6-1 继电器地址表

功能说明	地址
相对运动正转	0x0001
相对运动反转	0x0002
绝对运动	0x0003
停止运动	0x0004
暂停运动（预留）	0x0005
恢复运动（预留）	0x0006
启动回零	0x000B
保存参数（预留）	0x000C
设置当前位置为 0	0x000D

6.4.2 寄存器地址

每个参数均由两个寄存器组成，分别为高地址和低地址，高地址在前。

表 6-2 寄存器地址表

参数说明	地址	默认值
导程（高）	0x0001	0
导程（低）	0x0002	0x0A
细分（高）	0x0003	0
细分（低）	0x0004	0x1388
速度 1（高）	0x0005	0
速度 1（低）	0x0006	0x32
加速度（高）	0x0007	0
加速度（低）	0x0008	0xC8
减速度（高）	0x0009	0
减速度（低）	0x000A	0xC8
快停减速度（高）	0x000B	0

快停减速度（低）	0x000C	0x1388
停止方式（高）	0x000D	0
停止方式（低）	0x000E	0x01
移动距离（高）	0x000F	0
移动距离（低）	0x0010	0x64
到点延时（高）	0x0011	0
到点延时（低）	0x0012	0x03E8
开始方向（高）	0x0013	0
开始方向（低）	0x0014	0
循环次数（高）	0x0015	0
循环次数（低）	0x0016	0
从机地址（高）	0x0017	0
从机地址（低）	0x0018	0x01
485 波特率（高）	0x0019	0
485 波特率（低）	0x001A	0x06
回零方向（高）	0x001B	0
回零方向（低）	0x001C	0x01
回零速度（高）	0x001D	0
回零速度（低）	0x001E	0x0A
回零加速度（高）	0x001F	0
回零加速度（低）	0x0020	0x012C
回零脱落距离（高）	0x0021	0
回零脱落距离（低）	0x0022	0x05
回零超时时间（高）	0x0023	0
回零超时时间（低）	0x0024	0x2710
蓝牙模块波特率（高，预留）	0x0025	0
蓝牙模块波特率（低，预留）	0x0026	0x06
速度 2（高）	0x0027	0
速度 2（低）	0x0028	0x32
软件负限位（高）	0x0029	0
软件负限位（低）	0x002A	0xC8
软件正限位（高）	0x002B	0
软件正限位（低）	0x002C	0xC8
软件限位使能（高）	0x002D	0

软件限位使能（低）	0x002E	0
输入口 0 功能（高）	0x002F	0
输入口 0 功能（低）	0x0030	0x01
输入口 1 功能（高）	0x0031	0
输入口 1 功能（低）	0x0032	0x02
输入口 2 功能（高）	0x0033	0
输入口 2 功能（低）	0x0034	0x09
遥控模块 UP 功能（高）	0x0035	0
遥控模块 UP 功能（低）	0x0036	0x03
遥控模块 DOWN 功能（高）	0x0037	0
遥控模块 DOWN 功能（低）	0x0038	0x04
遥控模块 STOP 功能（高）	0x0039	0
遥控模块 STOP 功能（低）	0x003A	0x0A

6.4.3 只读寄存器地址

以下寄存器为只读属性，仅可通过 0x03 功能码读取，不可写入。

表 6-3 只读寄存器地址表

参数说明	地址
固件号（高）	0x0046
固件号（低）	0x0047
设备状态（高）	0x0048
设备状态（低）	0x0049
当前位置（高）	0x004A
当前位置（低）	0x004B
当前速度（高）	0x004C
当前速度（低）	0x004D
输入口状态（高）	0x004E
输入口状态（低）	0x004F